

Projeto Prático: Implementação e Gestão de Redes Privativas Industriais

Objetivo Geral:

Desenvolver e demonstrar habilidades práticas no planejamento, implementação, teste e configuração de redes móveis privativas 5G utilizando ferramentas e técnicas descritas no conteúdo programático.

Duração:

30 dias

Atividades e Entregáveis:

Parte 1 – Análise de Cobertura (15 dias)

- Estudo de Cobertura com a ferramenta free **Radio Mobile** em Ambiente Rural (700 MHz).
- Avaliar a viabilidade técnica e a cobertura de uma rede sem fio de banda larga em área rural utilizando, como exemplo a frequência de 700 MHz, por meio de simulações no software **Radio Mobile**.

Escopo

- Simulação de cobertura LTE ou 5G em ambiente rural.
 - Uso da faixa de 700 MHz (banda 28).
 - Consideração de relevo, vegetação e distância entre os pontos.
 - Análise de área de cobertura, níveis de sinal e viabilidade de conexão.
-

Etapas do Projeto

a) Levantamento de Dados

- Definir área de interesse (ex.: zona rural de um município).
- Obter coordenadas geográficas de possíveis locais de torres (pontos altos, escolas, centros comunitários).
- Caracterizar o ambiente: tipo de solo, vegetação, construções.

b) Parâmetros da Rede (Exemplo)

- Frequência: 700 MHz
- Tipo de modulação: LTE/5G NR
- Largura de banda: 5MHz
- Potência de transmissão da eNodeB/gNodeB: 43 dBm (20W)
- Altura da torre: 30 m (ajustável conforme o terreno)

- Ganho de antena: 15dBi
- Tipo de antena: omnidirecional
- Altura da antena do usuário: 1.5 m
- Sensibilidade do terminal: -95 dBm

c) Configuração do Radio Mobile

- Inserir os pontos de transmissão (estação base).
- Carregar os mapas de terreno e relevo.
- Configurar parâmetros da antena e potência.
- Definir tipo de propagação (padrão rural: ITU-R P.1546 ou Longley-Rice).
- Simular a cobertura da estação base.
- Gerar mapas de sinal (RSSI/RSRP)
- Exportar para o Google Earth

d) Análise dos Resultados

- Avaliar área de cobertura com bom sinal (> -90 dBm).
- Identificar zonas de sombra ou sem cobertura.
- Comparar impacto do relevo.

e) Ajustes e Otimizações

- Alterar altura da torre ou posição da estação.
- Avaliar necessidade de torres adicionais.

Entregáveis

- Relatório técnico com:
 - Metodologia de simulação
 - Parâmetros utilizados
 - Mapas de cobertura
 - Recomendação de posicionamento ideal das torres
- Arquivos do Radio Mobile (*.net e outros)
- Sugestões para implantação física da rede

Parte 2 – Diagnóstico e Emulação (15 dias)

Implantar e testar uma rede 5G Standalone (SA) com Open5GS como core 5G e UERANSIM ou srsRAN como simulador/emulador de gNB e UE, para validação de registro, sessão de dados e conectividade ponta-a-ponta.

- Emular uma rede privativa 5G utilizando ferramentas como:
 - UERANSIM e Open5GS;
 - srsRAN e Open5GS.
- Utilização das ferramentas de troubleshooting (ping, tcpdump, Wireshark, nmap) para verificação do status dos elementos de rede, assim como de mensagens para o estabelecimento das sessões e para o provisionamento dos UEs.
- Análise detalhada de sinalização (protocolos GTP, SCPT, RRC, NGAP, NAS) utilizando a ferramenta wireshark.
- Apresentar evidências de coleta do wireshark destacando as seguintes mensagens:

Attach (LTE) ou Registration (5G)

- Mensagens:
 - Attach Request / Registration Request
 - Identity Request/Response
 - Authentication Request/Response
 - Security Mode Command/Complete
 - Attach Accept/Complete ou Registration Accept/Complete
- Entrega: Relatório diagnóstico e logs de emulação/coleta de pacotes.

Critérios de Avaliação:

- Clareza e qualidade técnica dos relatórios (25%)
- Precisão nas configurações (25%)
- Capacidade de diagnóstico e de troubleshooting (25%)
- Vídeo apresentando todas as etapas do projeto (25%)